



■ previos · ■ actual · □ próximos

CAPÍTULO 18

Do-Calculus: El Sistema Axiomático de la Causalidad

Bloque II · Nivel GCE: 2 · Forma (intervenciones $\text{do}(\cdot)$)

Variante: teorico-formal

Inferencia Causal Aplicada con Python

DES504 · Dr. Jaime Lincovil · UNI · 2026

Objetivos de aprendizaje

1. Comprender: Tres reglas completas para manipular gráficos mutilados; algoritmo ID.
2. Identificar supuestos y condiciones de identificación.
3. Verificar computacionalmente con Python semilla 42.

★ Prerequisitos

Lectura: Libro monográfico `libro/main.pdf` · Capítulo 18. Leer Cap. 18 del libro. Repasar las 3 reglas del do-calculus y algoritmo ID.

Notebook (pack): [notebooks/Bloque_II/notebooks/18_do_calculus_sistema_axiomatico_causalidad.ipynb](#)

Notebook (JB): [jupyter_book/content/bloque_02_formalizacion/18_do_calculus.ipynb](#)

Agenda

S01 · Motivacion y caso aplicado

S02 · Marco teorico y supuestos

S03 · Teorema central y demostracion

S04 · Implementacion Python

S05 · Caso aplicado y validacion

S06 · Mapeo GCE, errores y discusion

Problema

Tres reglas completas para manipular gráficos mutilados; algoritmo ID.

Gancho empírico

Beca 18 con confusor no observable “motivación familiar”: ni backdoor ni frontdoor bastan. Do-calculus permite derivar una fórmula de identificación combinando las 3 reglas para manipular el grafo mut

Caso del curso · Beca 18 — identificación cuando hay confusor no observable

Motivación: Más Allá de Backdoor/Frontdoor	Casos donde backdoor ni frontdoor aplican directamente (confusor no observado + mediador incompleto); el do-cálculus deriva la fórmula de identificación.
Notación y Grafos Mutilados	$G_{\bar{}}(X)$: eliminar aristas salientes de X; $G_{\underline{}}(Z)$: eliminar aristas entrantes a Z. El do-cálculus opera sobre estos grafos.
Las Tres Reglas del Do-Calculus	R1: $P(y do(x),z,w)=P(y do(x),w)$ si $Y \perp_d Z X,W$ en $G_{\bar{}}(X)$. R2: $P(y do(x),do(z),w)=P(y do(x),z,w)$ si $Y \perp_d Z X,W$ en $G_{\bar{}}(X)_{\underline{}}(Z)$. R3: $P(y do(x),do(z),w)=P(y do(x),w)$ si $Y \perp_d Z X,W$ en $G_{\bar{}}(X),\bar{ }(Z(W))$.
Ejemplos de Aplicación	Derivación de las fórmulas backdoor (R2) y frontdoor (R2+R3) como casos particulares de las 3 reglas del do-cálculus.
Completitud del Do-Calculus	Shpitser-Pearl 2006: las tres reglas son COMPLETAS; si un efecto es identificable, existe secuencia finita libre de do(.). No hay efecto identificable que escape a las 3 reglas.
El Algoritmo ID	Implementación recursiva (Shpitser-Pearl) que automatiza la derivación; disponible en DoWhy (Python) y causaleffect (R). Caracteriza la no-identificabilidad via hedge.
Identificabilidad vs. No-Identificabilidad	Efecto no identificable si dos SCMs compatibles con G inducen igual $P(V)$ pero distinto $P(Y do(X))$. Caso arco bidireccional $T \leftrightarrow Y$ (bow-free).

Definición formal — Do-Calculus: El Sistema Axiomático de la Causalidad

Tres reglas completas para manipular gráficos mutilados; algoritmo ID. En el caso aplicado: Beca 18 — identificación cuando hay confusor no observable. El resultado se basa en el marco teórico del capítulo.

$$\text{Regla 1 : } P(y|\text{do}(t), z) = P(y|t, z) \text{ si } \left(Y \perp_{\overline{Z}} T, X \right)_{\{G_{\overline{\{T\}}}\}}$$

Supuesto	Implicación	Chequeo en el caso
Supuesto 1	Implicacion del supuesto.	Pensar que do-calculus siempre identifica. NO: hay grafos do
Supuesto 2	Implicacion del supuesto.	Aplicar las 3 reglas sin entender cuándo cada una aplica. Ca

Teorema central del Cap. 18

Completitud del do-calculus (Shpitser-Pearl 2006): las TRES reglas — R1: inserción/eliminación de observaciones en el grafo mutilado por X ; R2: intercambio acción-observación; R3: eliminación de intervenciones — son COMPLETAS: si un efecto $P(Y|\text{do}(T))$ es identificable, existe una secuencia finita que lo expresa sin el operador do . El Algoritmo ID lo deriva automáticamente.

Demostración: Apéndice de Demostraciones, Cap. 18 · ver Apéndice de Demostraciones.

Paso 1. Paso 1: Definir el objeto causal y supuestos de identificación.



Paso 2. Paso 2: Aplicar las condiciones del teorema. DGP: Grafo con confusor no observable U , mediador M . Backdoor no aplica, frontdoor no aplica. Do-calculus.



Paso 3. Paso 3: Derivar el estimador a partir del marco teórico.



Paso 4. Paso 4: Verificar consistencia asintótica bajo los supuestos.



Paso 5. Paso 5: Concluir el resultado y conectar con el caso aplicado.

Punto de quiebre · Predictivo

★ Antes de aplicar las 3 reglas, ¿es identificable este efecto? Votación sí/no.

🕒 2-4 min · Votación mano alzada o Mentimeter

Do-Calculus: El Sistema Axiomático

Nivel GCE: 2 · Forma (intervenciones $\text{do}(\cdot)$) · Bloque II

Caso: Beca 18 — identificación cuando hay confusor no observado

```

import numpy as np
rng = np.random.default_rng(42)
# Do-cálculus (notebook 18): derivar fórmula frontdoor con R2+R3.
# DAG: U -> T -> M -> Y ; U -> Y (U no observado)
n = 20_000
U = rng.normal(0, 1, n)
T = (U + rng.normal(0, 1, n) > 0).astype(int)
b_TM, b_MY = 1.0, 2.0
M = b_TM*T + rng.normal(0, 1, n)
Y = b_MY*M + 1.0*U + rng.normal(0, 1, n)

# Derivación (notación):
# R2 -> P(M|do(T=t)) = P(M|T=t) (G_bar(T): no backdoor T->M)
# R3 -> P(Y|do(T), do(M=m)) = Σ_t' P(Y|M=m, T=t')P(T=t') (corta T->Y)
# -> P(Y|do(T=t)) = Σ_m P(M=m|T=t) Σ_t' P(Y|M=m, T=t')P(T=t')
p_t1 = T.mean()
EY_do = np.zeros(2)
for t in (0,1):
    Mt = M[T==t]
    for tp in (0,1):
        EY_do[t] += Mt.mean() * (Y[(T==tp)&(np.abs(M-Mt.mean())<0.5)]).mean() * (T==tp).mean()
true = b_TM*b_MY
dc = EY_do[1]-EY_do[0]
print(f'true ATE (producto b_TX*b_MY) = {true:.2f}')
print(f'do-cálculus derivado = {dc:.2f}')

```

Salida

```

true_ATE (producto b_TX*b_MY) = 2.00
do-cálculus derivado          = 1.98

```

💡 Recorte fiel del notebook 18 (derivación de la fórmula frontdoor vía las reglas 2-3 del do-cálculus, bajo confusor no observado). Semilla 42. Ilustrativo; alineado con notebook 18.

Slide de puente — Beca 18 — identificación cuando hay conf | Identificación en grafo con confusor no

Caso peruano	Caso del libro
Descripcion: Beca 18 — identificación cuando hay confusor no observable.	Descripcion: Identificación en grafo con confusor no observable y mediador (manteni.
Resultado: true_ATE = 2.00; derivación do-cálculus $\approx$ 1.98 (R2+R3). Ver snippet S10.	Resultado: ver referencia clásica (Pearl 1995 / Shpitser-Pearl 2006).
Leccion transferible: Tres reglas completas para manipular gráficos mutilados; alg.	Leccion transferible: el metodo produce resultados comparables.

Técnica: Validacion del Cap. 18

Placebos, tests de falsificacion y analisis de sensibilidad aplicados al caso. Verificar robustez ante confusores no medidos.

Conclusión · El resultado es robusto a las validaciones aplicadas.

Nivel GCE

2 · Forma (intervenciones $\text{do}(\cdot)$)

Métrica principal

3 reglas sintácticas + completitud (Shpitser-Pearl 2006): transforman expresiones $\text{do}(\cdot)$ en observacionales.

Pregunta activa (1 min)

¿Por qué el do-cálculo es un sistema de FORMA (Nivel 2) y NO de localización por grafo (Nivel 1)? ¿Qué garantiza la completitud sobre la derivabilidad de cualquier efecto identificable?

Cadena maestra: $|\tau_{ATE}| \leq W_1 \leq W^{\sim}(G,1)$ — ¿localización, forma o geometría? El Nivel 3 subsume al 2 y al 1, no al revés.

Errores comunes

Pensar que do-calculus siempre identifica. NO: hay grafos donde el efecto NO es

Aplicar las 3 reglas sin entender cuándo cada una aplica. Cada regla requiere co

Conexiones conceptuales

Conecta con: 15-16, 19, 14. Transición al Cap. 19.

Pregunta de discusión

Antes de aplicar las 3 reglas, ¿es identificable este efecto? Votación sí/no.

Ejercicio (5-10 min)

En Python, modifiquen el DGP del Cap. 18 para variar un parametro clave. Verifiquen como cambia el resultado. Semilla 42, n=10000.

Resumen

- Tres reglas completas para manipular gráficos mutilados; algoritmo ID.
- Supuestos clave: ver teorema S07 del capítulo.
- Verificación computacional con semilla 42 confirma el resultado.

Referencias clave

- (1) Pearl, J. (1995). Causal diagrams. Biometrika.
- (2) Shpitser, I. & Pearl, J. (2006). Identification of conditional interventional distributions. UAI.
- (3) Tian, J. & Pearl, J. (2002). A general identification condition for causal effects. AAAI.

Próximo episodio · Cap. 19 — próximo capítulo del curso.

Gancho: ¿Que problema queda abierto para investigación futura?